Mikko Nykänen
OTMI25SP

Tehtävä 3: Datan varastointi
09.08.2026

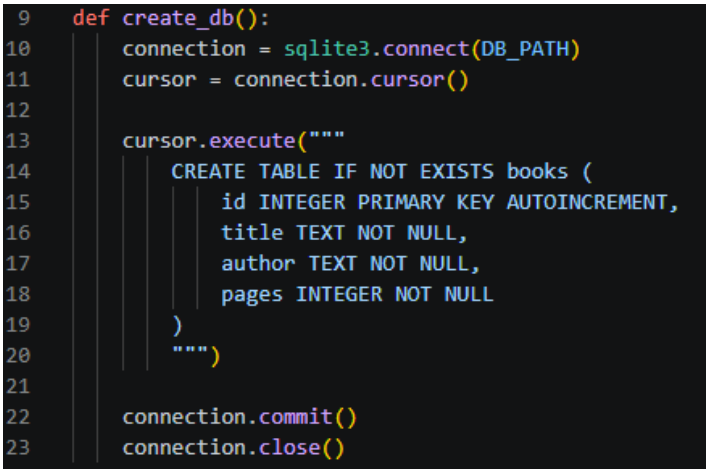
Datan käsittely Pythonilla
Ville Kauppi

Tehtäväraportti

GitHub*: Tehtävän repo*

Tässä raportissa käydään läpi tehtävän 3: Datan varastointi, vaatimukset ja niihin kehittämäni ratkaisut. Tehtävässä harjoitellaan SQLite-tietokannan käyttöä Pythonissa.

Ensimmäinen vaihe oli luoda tietokanta ja sinne taulukko books. Taulukossa on sarakkeet id, title, author ja pages. Näiden avulla kirjat on mahdollista tallentaa järkevästi ja selkeästi sekä hakea myöhemmin halutussa järjestetyssä muodossa.



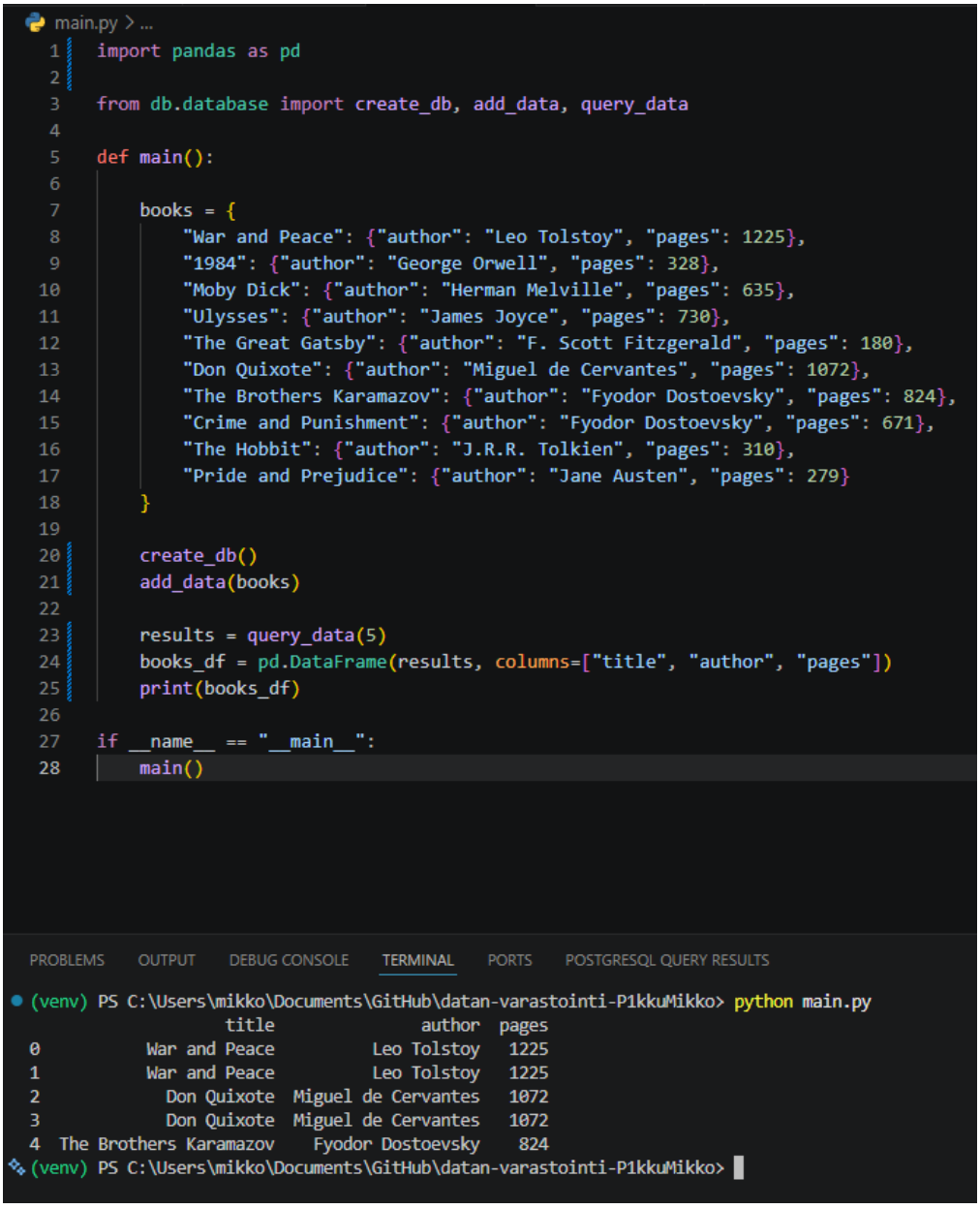
Seuraavaksi lisäsin ohjelmaan toiminnon, jolla kirjat lisätään tietokantaan. Kirjat ovat tallennettu avain - arvo pareja hyödyntäen. Avain on kirjan nimi ja arvo sisältää kirjan tekijän ja sivumäärän. Kirjat lisätään yksitellen taulukkoon INSERT-komennolla.

```
26  def add_data(books_dict):
27      connection = sqlite3.connect(DB_PATH)
28      cursor = connection.cursor()
29
30      for title, details in books_dict.items():
31          cursor.execute("""
32              INSERT INTO books (title, author, pages)
33              VALUES (?, ?, ?)
34          """, (title, details["author"], details["pages"])
35          )
36
37      connection.commit()
38      connection.close()
```

Kolmantena vaiheena lisäsin toiminnon, joka hakee kirjat tietokannasta. Haku käyttää SELECT-kyselyä ja tulokset järjestetään sivumäärän mukaan laskevassa järjestyksessä. Lisäksi kyselyssä on rajoitus, jotta ohjelma voi hakea, vaikka vain viisi ensimmäistä kirjaa.

```
37  def query_data(limit):
38      connection = sqlite3.connect(DB_PATH)
39      cursor = connection.cursor()
40
41      if limit <= 0:
42          connection.close()
43          return []
44
45      cursor.execute("""
46          SELECT title, author, pages
47          FROM books
48          ORDER BY pages DESC
49          LIMIT ?
50      """, (limit,))
51
52      rows = cursor.fetchall()
53      connection.close()
54      return rows
```

Viimeisenä vaiheena, yhdistin kaikki toiminnot main.py pääohjelmassa siten että tietokanta luodaan, sinne lisätään kirjat ja tulokset haetaan takaisin ja näytetään käyttäjälle.



Tehtävässä toteutin taulukon luonnin siten, että se suoritetaan vain, jos taulukkoa ei ole vielä olemassa. Tämä ratkaisu on hiukan turvallisempi ja estää mahdolliset virheet, jos samaa toimintoa suoritetaan useasti.

Kirjojen lisäämin on toteutettu silmukassa, sen selkeyden ja ymmärrettävyyden vuoksi. Tämä myös sallii useamman uuden kirjan lisäyksen tulevaisuudessa, ilman koodin uudelleen kirjoitusta.

Kysely on toteutettu sivumäärän mukaan, tehtävänantoon liittyvien testien vuoksi.

Tehtävän testit olivat valmiina test_database.py tiedostosta. Testit kattavat muun muassa kirjan lisäyksen tietokantaan, tyhjän datan käsittelyn sekä kyselyn oikean järjestyksen ja rajauksen.
Koodin kirjoituksen ja ohjelman pyöräytyksen jälkeen, pyöritin myös ohjelman testit, jotka kaikki menivät läpi.

